Título Definitivo de la experiencia:

Nombre de los estudiantes:
- Joseph David Gomez Argote
- Bruce Adrián Abril Ramírez
- Luis Hernando Rico Batanero

Documento de Identidad:
- 1021677493
- 1013106024
- 1014862230

Correo electrónico:
- josephd-gomeza@unilibre.edu.co
- brucea-abrilr@unilibre.edu.co
- luish-ricob@unilibre.edu.co

Teléfono de contacto de un líder del equipo: 3027461843
Docente asesor: Jorge Enrique Taboada Álvarez
Asignatura: Ecuaciones Diferenciales
Programas: Ingeniería en Sistemas
Fecha de diligenciamiento: 09 de noviembre de 2026

II. Tipo de Producto Científico (Seleccione una opción)

☐ Artículo científico
☐ Working paper
☐ Innovación en proceso o procedimiento
☐ Prototipo
☐ Secreto empresarial
X Software
☐ Libro o módulo de formación
☐ Contenido digital (podcast, curso virtual, plataforma, etc.)
☐ Otro: _____

III. Problema o Necesidad que Aborda (máx. 10 líneas y/o 300 palabras. Referenciar con autores, aplicando Normas APA V.7.0)

El incremento en la densidad de integración y las altas frecuencias de reloj en los microprocesadores modernos generan flujos de calor considerables que amenazan la estabilidad del sistema y reducen la vida útil del hardware. Las cargas de trabajo reales —como la ejecución de entornos gráficos exigentes o simulaciones— provocan fluctuaciones térmicas dinámicas y picos abruptos que sobrepasan la capacidad de respuesta de los sistemas reactivos tradicionales. De acuerdo con Incropera et al. (2017), el modelado preciso de los mecanismos de transferencia de calor es indispensable para mitigar fenómenos críticos como el estrangulamiento térmico (*thermal throttling*). Este proyecto aborda la necesidad de predecir de forma analítica y experimental el comportamiento transitorio de la temperatura en una CPU (AMD Ryzen)

ante la variabilidad de procesos operativos, empleando para ello ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de primer orden.

IV. Objetivo General Y Objetivos específicos (1 general y entre 3 a 5 específicos.)

Objetivo General: Desarrollar y validar un modelo dinámico basado en ecuaciones diferenciales ordinarias para simular, monitorear y analizar el comportamiento térmico de un procesador bajo variaciones reales de carga

Objetivos Específicos:

1. Formular la EDO de primer orden basada en la Ley de Enfriamiento de Newton y el balance de energía en el circuito térmico del procesador.
2. Implementar un script en Python integrando librerías de adquisición de datos y cálculo numérico para representar la solución analítica en tiempo real.
3. Validar el modelo matemático mediante la captura experimental de los cambios de temperatura del CPU durante la ejecución de cargas de procesamiento y software de simulación (*Assetto Corsa*).
4. Analizar la constante de disipación térmica (k) y la correspondencia entre el modelo teórico y los datos empíricos obtenidos en el entorno de pruebas.

V. Justificación (Importancia académica, social y/o institucional, se debe responder conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico. Máximo 20 líneas (Dos párrafos), y/o 700 palabras. Referenciar autores, aplicando Normas APA V.7.0)

La conveniencia de esta investigación radica en la optimización analítica y práctica del rendimiento térmico en sistemas informáticos cotidianos mediante modelos predictivos basados en cálculo diferencial. Desde la perspectiva teórica y académica, el proyecto vincula los conceptos formales de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y los métodos de solución analítica con la ingeniería de hardware, aportando una validación experimental directa de la Ley de Enfriamiento de Newton aplicada a microprocesadores contemporáneos (Boyce & DiPrima, 2021).

En el ámbito de las implicaciones prácticas y su valor aplicado, la capacidad de contraponer un modelo matemático ideal frente a la respuesta térmica real permite comprender la naturaleza de las fluctuaciones de temperatura provocadas por los hilos de procesamiento del sistema operativo. A nivel institucional y social, este desarrollo fomenta prácticas de ingeniería de software orientadas a la eficiencia energética, aportando bases teóricas útiles para el diseño de algoritmos de control de ventilación y disipación de calor más eficientes en infraestructuras tecnológicas (Chapra & Canale, 2020).

Referencias:

- Boyce, W. E., & DiPrima, R. C. (2021). *Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera* (11.ª ed.). Limusa Wiley.
- Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2020). *Métodos numéricos para ingenieros* (8.ª ed.). McGraw-Hill.

VI. Marco teórico preliminar Máximo 2-3 cuartillas. (Referenciar autores, aplicando Normas APA V.7.0- Se solicita que los referentes sean de los últimos años, recordar que es uno preliminar, el cuál para las otras fases debe fortalecerse)

El análisis del comportamiento térmico de los circuitos integrados se fundamenta en los principios de la termodinámica de sistemas y la transferencia de calor por convección y conducción. La ley física que rige la variación de la temperatura de un cuerpo respecto a la de su entorno es la Ley de Enfriamiento de Newton (Bergman et al., 2020). Al plantear un balance de energía en el procesador, la tasa de cambio temporal de su temperatura $T(t)$ se describe mediante la ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a) + Q(t)$$

Donde $T(t)$ representa la temperatura instantánea del CPU, T_a es la temperatura ambiente, k es la constante global de disipación térmica (condicionada por la pasta térmica, el disipador y el flujo de aire), y $Q(t)$ denota el término fuente correspondiente a la potencia térmica disipada en función de la carga de trabajo [cite: 1, 10.2].
Bajo la suposición simplificada de una potencia constante Q, la EDO se resuelve mediante factores integrantes o separación de variables, obteniendo la solución analítica general (Zill, 2021):

$$T(t) = T_a + \frac{Q}{k} + \left(T_0 - T_a - \frac{Q}{k}\right) e^{-kt}$$

No obstante, en entornos operativos reales, la carga computacional fluctúa de manera abrupta por la ejecución de procesos concurrentes, generando picos transitorios que se apartan del comportamiento puramente asintótico del modelo ideal. Por esta razón, el estudio comprende la visualización en vivo de los datos experimentales para contrastar el comportamiento matemático con la realidad física del hardware (Ghanbari et al., 2022).

Referencias:

- Bergman, T. L., Lavine, A. S., Incropera, F. P., & DeWitt, D. P. (2020). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer* (8.ª ed.). John Wiley & Sons.
- Ghanbari, A., et al. (2022). Thermal modeling and management in modern multi-core processors. *Journal of Systems Architecture*, 124, 102378.
- Zill, D. G. (2021). *Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado* (11.ª ed.). Cengage Learning.

VII. Metodología o Estrategia de Desarrollo

☐ Revisión documental
☐ Investigación aplicada
X Diseño y desarrollo tecnológico
☐ Estudio de caso
☐ Prototipado
☐ Otro: _____
Descripción breve: (Puede ser de forma esquemática, explicada por fases, respondiendo a los objetivos específicos, paso a paso de forma concreta

1. *Fase de Planteamiento Teórico:* Deducción de la EDO de primer orden basada en el balance de energía del procesador.
2. *Fase de Programación y Simulación:* Desarrollo del script en Python utilizando librerías científicas y gráficas para integrar y mostrar la solución analítica en paralelo con las métricas del sistema.
3. *Fase de Adquisición Experimental:* Monitoreo en tiempo real de la temperatura del CPU (*CPU Package*) utilizando sensores de hardware y simulación de carga mediante software especializado.
4. *Fase de Validación y Análisis:* Comparación gráfica y analítica entre la curva teórica de la EDO y el comportamiento empírico para evaluar el ajuste del parámetro k.

VIII. Evidencias que Entregará
X Documento PDF
X Enlace web
X Video demostrativo
☐ Prototipo físico
x Capturas o fotografías
☐ Otro: _____
Descripción breve: (Presenta lo indicado, empleando normas APA V.7.0).

IX. Tipo de Producto desarrollado.
Descripción breve: Indique de manera general, el producto desarrollado. (Máximo 50 palabras)

Software de monitoreo en Python acoplado a un modelo analítico de EDO de primer orden que grafica de forma simultánea el comportamiento térmico teórico y real de un procesador bajo condiciones dinámicas de uso.

X. Estado del Producto
☐ En diseño
☐ En desarrollo
x Finalizado
x Validado parcialmente

Descripción breve: Indique de manera general, toda la ruta efectuada, indiquen además las limitaciones, los aspectos éticos y aspectos a la mejora del producto. (Máximo 150-200 palabras)

Se consolidó la ruta metodológica partiendo del planteamiento teórico de la EDO, pasando por la programación del script en Python y culminando con las pruebas de ejecución simultánea con software de alta exigencia gráfica. Como limitaciones principales se identificaron las fluctuaciones estocásticas de la carga de trabajo del sistema operativo (procesos en segundo plano) que desvían el modelo ideal de potencia constante, resolviéndose mediante la comprensión analítica de dichos picos transitorios. Los aspectos éticos se cumplieron rigurosamente mediante el uso de software de código abierto y herramientas de monitoreo autorizadas.

XII. Estructura y descripción del Producto (según tipología)

(Si es artículo, working paper o libro, describa secciones.
Si es prototipo o software, describa funcionamiento.
Si es contenido digital, explique componentes. Si es otro, describa las bondades y/o características). Favor ser muy técnicos. (Máximo 150-200 palabras)

El software desarrollado opera mediante un script modular en Python estructurado en tres componentes principales: un hilo de adquisición que consulta periódicamente los sensores de temperatura del procesador (*CPU Package*), un módulo matemático que evalúa la solución analítica de la EDO a partir de los parámetros de temperatura ambiente y constante de disipación (k), y una interfaz gráfica dinámica construida con bibliotecas de ploteo en tiempo real (Matplotlib). Su funcionamiento permite visualizar de forma síncrona la curva teórica exponencial frente a la traza de temperatura real recolectada del hardware, facilitando el análisis visual del desfase provocado por los cambios transitorios de carga en la CPU.

XIII. Hallazgos Resultados o Aportes

Descripción breve: presenten de manera clara los principales resultados obtenidos. Aseguren que los hallazgos estén directamente articulados con la metodología planteada (enfoque, técnicas e instrumentos), evidenciando coherencia entre lo propuesto y lo desarrollado.
Expongan los aportes generados en relación con la población o contexto intervenido, de forma organizada, objetiva y sustentada en la información recolectada.” Mínimo 250 palabras-. No hay límite. Presenten gráficos, esquemas, estructuras.

Los resultados experimentales demuestran que, durante periodos de estabilidad operativa, la temperatura real del procesador se alinea de forma razonable con el comportamiento asintótico predicho por la solución analítica de la EDO. Sin embargo, al introducir ráfagas de procesamiento o ejecución gráfica pesada, la curva empírica experimenta incrementos y picos abruptos que evidencian la naturaleza variable de la potencia $Q(t)$. Los aportes del sistema radican en proporcionar una herramienta visual y matemática accesible para estudiantes e ingenieros, permitiendo dimensionar de manera empírica los efectos de la transferencia de calor y la disipación activa en

arquitecturas x86, sustentado todo ello en la recolección objetiva de métricas de temperatura directamente desde el hardware.

XIV. Análisis de los resultados

Explique de forma concisa qué significan los resultados obtenidos, cómo se relacionan con los objetivos del trabajo y si confirman o contradicen lo planteado en el marco teórico y elementos propios de la investigación. Puede incluir patrones, tendencias o hallazgos relevantes. **Extensión máxima: 400-500 palabras. Utilice referencias bibliográficas de soporte.**

Los resultados obtenidos reflejan que la Ley de Enfriamiento de Newton modela adecuadamente la tendencia general de disipación térmica del procesador, especialmente en las zonas donde el sistema tiende al equilibrio térmico. No obstante, las discrepancias observadas entre la línea teórica y la traza experimental confirman que asumir una potencia constante (Q) es una aproximación ideal; en la práctica, las interrupciones del sistema operativo y los cambios de frecuencia (*boost*) generan variaciones energéticas instantáneas. Esto valida teóricamente la necesidad de extender en futuros trabajos el modelo hacia una EDO con coeficiente o término fuente variable $Q(t)$, confirmando la robustez del marco matemático planteado en relación con los objetivos del estudio.

XV Desarrollo de la experiencia significativa.

Describa de manera ordenada y clara las etapas del trabajo, cómo se aplicó la metodología y qué acciones se llevaron a cabo para alcanzar los objetivos. Debe mostrar el avance del proyecto desde su planteamiento hasta los resultados. Extensión máxima: 500 palabras.

El desarrollo de la experiencia se ejecutó de forma estructurada a lo largo de las fases del proyecto. En la primera etapa se formalizó el marco matemático y la deducción de la EDO de primer orden. En la segunda etapa se programó la lógica de procesamiento y visualización en Python. Posteriormente, durante la fase de experimentación, se integró el sistema de monitoreo con la ejecución de simulaciones gráficas (*Assetto Corsa*), capturando las métricas de temperatura del procesador Ryzen. Finalmente, se procedió a la grabación y validación del comportamiento dinámico mediante OBS Studio, consolidando la correlación entre la teoría de ecuaciones diferenciales y la aplicación práctica en ingeniería de sistemas.

XVI Contribuciones originales esperadas.

Expón los aportes que se derivarán del desarrollo del proyecto, aplicando lo aprendido durante la especialización. Describe cómo estos resultados beneficiarán un área del conocimiento, un sector específico, la sociedad, la sostenibilidad u otros ámbitos relevantes. La extensión debe estar entre 100 y 200 palabras.

El desarrollo de este proyecto aporta una metodología replicable para la validación empírica de modelos de transferencia de calor en hardware informático mediante software libre. Los resultados benefician al área del conocimiento de la ingeniería de sistemas y las ciencias básicas, demostrando cómo las ecuaciones diferenciales ordinarias permiten modelar fenómenos físicos cotidianos en equipos de cómputo.

Asimismo, fomenta una cultura de desarrollo de software eficiente y consciente de la optimización energética y térmica en infraestructuras tecnológicas.

XVII Impacto

Explique el efecto esperado o logrado del proyecto en la comunidad académica, social, tecnológica o económica. Puede ser a corto o largo plazo Máximo 200 palabras.

A nivel académico e institucional, el proyecto impacta positivamente al demostrar la aplicación práctica de las matemáticas superiores en la solución de problemas de hardware en tiempo real. A corto plazo, provee a la comunidad universitaria de un recurso pedagógico visual para la enseñanza de modelos de enfriamiento. A mediano y largo plazo, sienta bases conceptuales para el desarrollo de algoritmos de control de ventilación adaptativos que reduzcan el consumo eléctrico y prevengan el deterioro prematuro de los componentes de procesamiento.

XVIII Conclusiones y recomendaciones.

Sintetice los hallazgos más importantes del trabajo, destacando cómo se cumplieron los objetivos y qué aportes relevantes se lograron. Responda a las preguntas de investigación y cierre con una visión general del significado del estudio.

- Conclusiones: Se cumplió a cabalidad con el objetivo general al desarrollar y validar un modelo basado en una EDO de primer orden que describe la dinámica térmica de una CPU. Se comprobó que el modelo analítico representa con precisión la tendencia de equilibrio del sistema, mientras que las variaciones observadas corresponden a la naturaleza dinámica de las cargas operativas reales.
- Recomendaciones: Se recomienda para futuras investigaciones incorporar un término fuente variable $Q(t)$ en la EDO que dependa directamente del porcentaje de uso de los núcleos del procesador, logrando así una convergencia aún más exacta entre la teoría y los datos experimentales en vivo.

XIX. Evidencias Adjuntas (Favor adjuntar todo lo más pertinente).

X Documento final
X Fotografías (Más de 5)
X Video
☐ Demo funcional
☐ Carta de sometimiento
☐ Otro: _____

XX. Cronograma general Final

Por semanas o meses (muy resumido) (Se sugiere realizarlo empleando diagrama de Gantt)

Fase / Actividad	Sem 1/2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7/8
1. Formulación del modelo matemático (EDO)	X					
2. Programación del script de simulación y gráficos		X	X			
3. Pruebas experimentales y captura de datos del CPU				X	X	
4. Validación, ajuste de parámetros y edición del video final						X

XXI. Limitaciones y aprendizajes

Mencione las dificultades o restricciones que afectaron el desarrollo del trabajo y cómo se abordaron o limitaron sus efectos, que buenas prácticas y lecciones aprendidas para el futuro se facultaron. (Máximo 200 palabras)

Durante el desarrollo del trabajo se presentaron limitaciones técnicas asociadas a la saturación de recursos gráficos al ejecutar simultáneamente el entorno de simulación, el script de Python y las herramientas de captura de video en OBS, lo cual se mitigó optimizando la priorización de procesos del sistema y el manejo de recursos de hardware. Como lecciones aprendidas, el equipo fortaleció sus competencias en programación científica con Python, el manejo de sistemas de adquisición de datos por sensores y la comprensión analítica de los fenómenos transitorios modelados mediante ecuaciones diferenciales.

Producto a entregar – Fase 2

- Formato de Ejecución de la experiencia
- Extensión máxima: 12–20páginas
- Incluye todos los puntos anteriores, en los cuales se enlazan de forma afinada y corregida la fase 1.
- Presentación corta de máximo 3 minutos en la clase, con un poster DIGITAL destacando los elementos más importantes de la experiencia. Lineamientos indicados por el docente (El poster inicialmente es digital).
- Presentar el documento en pdf y la filmina al correo jorgee.taboadaa@unilibre.edu.co en la fecha indicada por el docente. (09 de noviembre de 2026 antes de las 23:59 horas) y en la plataforma E-LIBRE.